

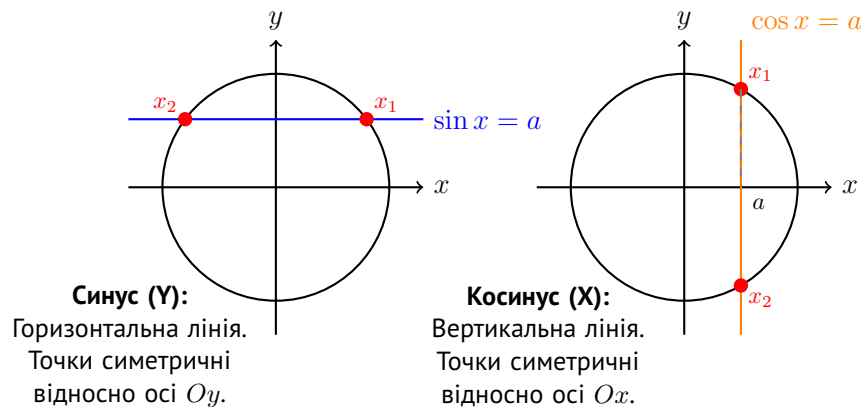
Тригонометричні рівняння

1. Розуміння структури розв'язку

⚠ Важливо знати

Оскільки тригонометричні функції циклічні, рівняння типу $\sin x = a$ або $\cos x = a$ описують **точки** на одиничному колі.

- Формули дають змогу записати всі кути, що потрапляють у ці точки, за допомогою параметра $k \in \mathbb{Z}$.
- Кожне нове значення k (0, 1, 2, -1 ...) — це новий повний оберт або крок до наступної точки.



2. Що таке аркфункції та як їх шукати?

📖 Означення

Обернені тригонометричні функції (аркфункції) — це математичний інструмент для знаходження **кута** за відомим значенням тригонометричної функції. Приставка «*арс*» перекладається як «дуга» або «кут».

- $\arcsin a$ — це кут (від $-\frac{\pi}{2}$ до $\frac{\pi}{2}$), синус якого дорівнює a .
- $\arccos a$ — це кут (від 0 до π), косинус якого дорівнює a .
- $\operatorname{arctg} a$ — це кут (від $-\frac{\pi}{2}$ до $\frac{\pi}{2}$), тангенс якого дорівнює a .

💡 Лайфхак для НМТ

Як швидко знайти значення?

Щоб обчислити, наприклад, $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$, просто поставте собі запитання: «Синус якого кута дорівнює $\frac{1}{2}$?». Згадавши таблицю значень (яка є в довіднику НМТ), ви знайдете відповідь: це кут 30° , або $\frac{\pi}{6}$ радіан. Отже, $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$.

3. Загальні формули та їх властивості

★ Властивість

Найпростіші тригонометричні рівняння (Є в довіднику НМТ):

- **Синус:** $\sin x = a \implies x = (-1)^k \arcsin a + \pi k$
- **Косинус:** $\cos x = a \implies x = \pm \arccos a + 2\pi k$
- **Тангенс:** $\operatorname{tg} x = a \implies x = \operatorname{arctg} a + \pi k$

★ Властивість

Властивості обернених тригонометричних функцій (Немає в НМТ!)

Якщо під знаком оберненої функції стоїть від'ємне число, обов'язково застосуйте ці правила перед обчисленням:

- **Арккосинус та арккотангенс** (віднімаємо від π):

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$$

$$\operatorname{arccotg}(-a) = \pi - \operatorname{arccotg} a$$

- **Арксинус та арктангенс** (мінус виноситься наперед):

$$\arcsin(-a) = -\arcsin a$$

$$\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$$

4. Окремі випадки

★ Властивість

Окремі випадки (коли $a \in \{-1, 0, 1\}$):

Для цих значень загальні формули використовувати **не можна** (це призводить до втрати коренів та помилок)! Відповіді зчитуються безпосередньо з одиничного кола і записуються як одна серія точок:

Значення a	Синус ($\sin x = a$)	Косинус ($\cos x = a$)
$a = 0$	$x = \pi k$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$
$a = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$	$x = 2\pi k$
$a = -1$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$	$x = \pi + 2\pi k$

* Для всіх наведених формул $k \in \mathbb{Z}$.

5. Практичні приклади

Приклад

Приклад 1 (Косинус з мінусом): $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

1. За формулою: $x = \pm \arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2}) + 2\pi k$.
2. Обчислюємо: $\pi - \arccos(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.
3. **Відповідь:** $x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$.

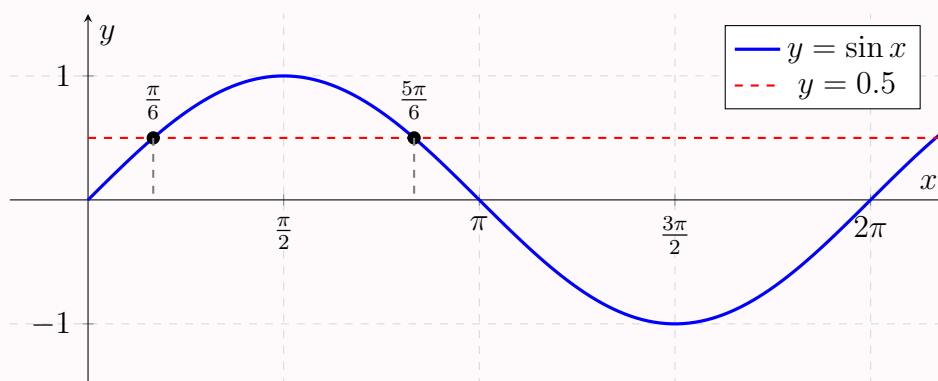
Приклад 2 (Рівняння з тангенсом): $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$

1. $x = \operatorname{arctg}(\sqrt{3}) + \pi k$.
2. Значення з таблиці: $\operatorname{arctg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$ (60°).
3. **Відповідь:** $x = \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$.

6. Візуалізація на графіках

Перетин графіків функцій

Розв'язки рівняння — це абсциси точок перетину графіка функції $y = f(x)$ та прямої $y = a$.



Лайфхак для НМТ

Порада для НМТ: Якщо в тесті просять знайти «кількість коренів на проміжку», найшвидший і найнадійніший спосіб — намалювати графік або одиничне коло і просто порахувати точки перетину в межах заданих кордонів, замість того, щоб розв'язувати нерівності з k .